网络空间安全数学基础

第二章　同余

沙金锐

南京信息工程大学网络空间安全学院

sjrgckym@nuist.edu.cn

本章内容

1. 同余的基本概念
2. 模同余的判断：等价关系和模运算等
3. 模同余的基本性质
4. 剩余类与完全剩余系
5. 简化剩余类与简化剩余系
6. 模逆元素与乘法表
7. 欧拉函数及其计算
8. 欧拉定理与费马小定理
9. RSA 解密证明
10. 模重复平方法

同余与字符移位

前面讨论了整数的整除性质，现在利用同余对整数进行恰当的分类。同余是数论中的重要概念，在密码学，特别是公钥密码学中有着重要应用。

例子

生活中判断某月某日是否有空、是否有课，通常先看这一天是星期几。

解：对 26 个英文字符作移位变换（左移 3 位），得到：

字符	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
移位后	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p

字符	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
移位后	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c

字符的数字化

将 26 个英文字符依次对应于 $0, 1, \ldots, 25$：

字符	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

字符	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
数字	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

于是，字符之间的变换可以用数字之间的变换表示。

模 26 的移位变换

字符左移 3 位，对应于如下数字变换：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
变换后	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
变换后	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0	1	2

能否用一个数学函数表示这一变换？

$$\boxed{a \longleftrightarrow (a+3) \bmod 26.}$$

模 26 的乘法变换

还可以构造如下数字变换：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
变换后	0	7	14	21	2	9	16	23	4	11	18	25	6

a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
变换后	13	20	1	8	15	22	3	10	17	24	5	12	19

这一变换可用数学函数表示为

$$\boxed{a \longleftrightarrow 7a \bmod 26.}$$

模 53 的指数变换

类似地，可以构造如下数字变换：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
变换后	1	4	16	11	44	17	15	7	28	6	24	43	13

a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
变换后	52	49	37	42	9	36	38	46	25	47	29	10	40

这一变换可用数学函数表示为

$$\boxed{a \longleftrightarrow 4^a \bmod 53.}$$

指数变换与乘法的组合

同样，可以构造如下数字变换：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
变换后	7	28	6	24	43	13	52	49	37	42	9	36	38

a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
变换后	46	25	47	29	10	40	1	4	16	11	44	17	15

这一变换可用数学函数表示为

$$\boxed{a \longleftrightarrow 7 \cdot 4^a \bmod 53.}$$

同余

定义 2.1.1

给定正整数 m。如果两个整数 a, b 满足

$$m \mid (a - b),$$

则称 a, b 模 m 同余，记作

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

否则称 a, b 模 m 不同余，记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$。

- 模 m 是正整数；讨论同余性质时，m 为固定整数。

同余的例子与时钟

例 2.1.1

$$29 \equiv 1 \pmod 7, \qquad 27 \equiv 6 \pmod 7, \qquad 23 \equiv -5 \pmod 7.$$

证明.

因为 $7 \mid (29-1)$，所以 $29 \equiv 1 \pmod 7$。另外两式同样由整除定义得到。 □

同余常见于日常生活：时钟按模 12 或模 24 计时，分钟和秒钟按模 60 计数。

同余判断的基本思路

如何判断两个整数 a, b 模 m 是否同余?

- 直接运用定义：作欧几里得除法，计算 $a - b$ 被 m 除的余数，判断它是否为 0。
- 直接计算有时较冗长，因此需要一些等价判别法，以便更快捷地判断同余。
- 首先从整数 a, b 的表达形式出发，寻找关系式

$$a = b + q \cdot m \qquad (q \in \mathbb{Z}).$$

同余的整数表达式

定理 2.1.1

设 m 为正整数，a, b 为整数。则 $a \equiv b \pmod{m}$ 的充要条件是存在整数 q，使

$$a = b + q \cdot m.$$

证明.

若 $a \equiv b \pmod{m}$，则 $m \mid (a - b)$。由整除定义，存在整数 q 使 $a - b = q \cdot m$，即 $a = b + q \cdot m$。

反过来，若 $a = b + q \cdot m$，其中 $q \in \mathbb{Z}$，则 $a - b = q \cdot m$，故 $m \mid (a - b)$，即 $a \equiv b \pmod{m}$。 □

例 2.1.2

因为 $39 = 5 \cdot 7 + 4$，所以 $39 \equiv 4 \pmod{7}$。

同余是一种等价关系

定理 2.1.2

设 m 为正整数，则模 m 同余是等价关系，即具有：

1. 自反性：对任意整数 a，$a \equiv a \pmod{m}$；
2. 对称性：若 $a \equiv b \pmod{m}$，则 $b \equiv a \pmod{m}$；
3. 传递性：若 $a \equiv b \pmod{m}$，且 $b \equiv c \pmod{m}$，则 $a \equiv c \pmod{m}$。

自反性与对称性的证明

证明.

运用定理 2.1.1。

自反性： 对任意整数 a，有

$$a = a + 0 \cdot m,$$

所以 $a \equiv a \pmod{m}$。

对称性： 若 $a \equiv b \pmod{m}$，则存在整数 q 使

$$a = b + q \cdot m.$$

于是 $b = a + (-q)m$，故 $b \equiv a \pmod{m}$。 □

传递性的证明

证明.

传递性： 若 $a \equiv b \pmod{m}$，且 $b \equiv c \pmod{m}$，则分别存在整数 q_1, q_2，使

$$a = b + q_1 m, \qquad b = c + q_2 m.$$

从而

$$a = c + (q_1 + q_2)m.$$

因为 $q_1 + q_2$ 是整数，所以 $a \equiv c \pmod{m}$。 □

等价关系的同余例子

例 2.1.3

已知 $39 \equiv 32 \pmod 7$，$32 \equiv 25 \pmod 7$。

证明.

由传递性，有 $39 \equiv 25 \pmod 7$。

由自反性，有

$$39 \equiv 39 \pmod 7, \qquad 25 \equiv 25 \pmod 7.$$

由对称性，有

$$32 \equiv 39 \pmod 7, \qquad 25 \equiv 32 \pmod 7.$$

□

还可以利用整数 a, b 被 m 除的余数，判断它们模 m 是否同余。

定理 2.1.3

设 m 为正整数，则整数 a, b 模 m 同余的充要条件是：a, b 被 m 除的余数相同。

证明.

由欧几里得除法，存在整数 q, r, q', r'，使

$$a = qm + r, \quad b = q'm + r', \quad 0 \le r, r' < m.$$

两式相减，得

$$a - b = (q - q')m + (r - r'),$$
$$r - r' = a - b - (q - q')m.$$

因此 $m \mid (a - b) \iff m \mid (r - r')$。又因 $0 \le |r - r'| < m$，故

$$m \mid (a - b) \iff r - r' = 0 \iff r = r'.$$

□

相同余数的同余例子

例 2.1.4

$$39 \equiv 25 \pmod 7.$$

证明.

因为

$$39 = 5 \cdot 7 + 4, \qquad 25 = 3 \cdot 7 + 4,$$

二者被 7 除的余数都是 4，所以二者模 7 同余。 □

同余与加法、乘法

模同余不仅是等价关系，还与整数的加法和乘法相容；这些性质可用于判断同余。

定理 2.1.4

设 m 为正整数，a_1, a_2, b_1, b_2 为整数。若

$$a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, \qquad a_2 \equiv b_2 \pmod{m},$$

则

(i) $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{m}$；

(ii) $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$。

同余加法性质的证明

证明.

由定理 2.1.1，存在整数 q_1, q_2，使

$$a_1 = b_1 + q_1 m, \qquad a_2 = b_2 + q_2 m.$$

于是

$$a_1 + a_2 = b_1 + b_2 + (q_1 + q_2)m.$$

因为 $q_1 + q_2$ 是整数，故

$$a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{m}.$$

□

同余乘法性质的证明

证明.

由 $a_1 = b_1 + q_1 m$、$a_2 = b_2 + q_2 m$，有

$$\begin{aligned} a_1 a_2 &= (b_1 + q_1 m)(b_2 + q_2 m) \\ &= b_1 b_2 + q_1 m b_2 + b_1 q_2 m + q_1 m q_2 m \\ &= b_1 b_2 + q_1 b_2 m + b_1 q_2 m + q_1 m q_2 m \\ &= b_1 b_2 + (q_1 b_2 + b_1 q_2 + q_1 m q_2) m. \end{aligned}$$

其中使用了乘法交换律。因为 $q_1 b_2 + b_1 q_2 + q_1 m q_2$ 为整数，所以

$$a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}.$$

□

例 2.1.5

已知 $39 \equiv 4 \pmod 7$，$22 \equiv 1 \pmod 7$，计算下列数的模 7 余数。

证明.

$$
\begin{aligned}
61 &= 39 + 22 \equiv 4 + 1 \equiv 5 \pmod 7, \\
17 &= 39 - 22 \equiv 4 - 1 \equiv 3 \pmod 7, \\
858 &= 39 \cdot 22 \equiv 4 \cdot 1 \equiv 4 \pmod 7, \\
1521 &= 39^2 \equiv 4^2 \equiv 2 \pmod 7, \\
484 &= 22^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod 7.
\end{aligned}
$$

□

用同余计算星期

例 2.1.6

2003 年 5 月 9 日是星期五。以该日为第 0 天，求第 2^{2003} 天是星期几。

证明.

因为

$$2^1 \equiv 2, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7,$$

又有 $2003 = 667 \cdot 3 + 2$，所以

$$2^{2003} = (2^3)^{667} \cdot 2^2 \equiv 1 \cdot 4 \equiv 4 \pmod 7.$$

从星期五向后数 4 天，得到星期二。 □

例 2.1.6′

2014 年 5 月 5 日是星期一。以该日为第 0 天，求第 $2^{20140505}$ 天是星期几。

证明.

因为

$$2^1 \equiv 2, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7,$$

又有 $20140505 = 6713501 \cdot 3 + 2$，所以

$$2^{20140505} = (2^3)^{6713501} \cdot 2^2 \equiv 1 \cdot 4 \equiv 4 \pmod 7.$$

从星期一向后数 4 天，得到星期五。 □

定理 2.1.5

若 $x \equiv y \pmod{m}$，且 $a_i \equiv b_i \pmod{m}$ $(0 \le i \le k)$，则

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k \equiv b_0 + b_1 y + \cdots + b_k y^k \pmod{m}.$$

证明.

由定理 2.1.4，$x \equiv y \pmod{m}$ 给出

$$x^i \equiv y^i \pmod{m}, \qquad 0 \le i \le k.$$

结合 $a_i \equiv b_i \pmod{m}$，得到 $a_i x^i \equiv b_i y^i \pmod{m}$。最后将各项相加，即有

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k \equiv b_0 + b_1 y + \cdots + b_k y^k \pmod{m}.$$ □

3 和 9 的整除判别

定理 2.1.6

设 $n = a_k 10^k + \cdots + a_1 10 + a_0$，$0 \le a_i < 10$。则

$$3 \mid n \iff 3 \mid (a_k + \cdots + a_0),$$
$$9 \mid n \iff 9 \mid (a_k + \cdots + a_0).$$

证明.

因为 $10 \equiv 1 \pmod 3$，且 $1^i = 1 \ (0 \le i \le k)$，所以

$$\begin{aligned} n &= a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + a_1 10 + a_0 \\ &\equiv a_k + \cdots + a_0 \pmod 3. \end{aligned}$$

故 $n \equiv 0 \pmod 3 \iff a_k + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod 3$。模 9 时，由 $10 \equiv 1 \pmod 9$ 同理可得结论。 □

例 2.1.7

设 $n = 5874192$，则 $3 \mid n$，$9 \mid n$。

证明.

因为

$$a_k + \cdots + a_0 = 5 + 8 + 7 + 4 + 1 + 9 + 2 = 36,$$

而 $3 \mid 36$、$9 \mid 36$，所以 $3 \mid n$、$9 \mid n$。 □

例 2.1.8

设 $n = 637693$，则 $3 \nmid n$，$9 \nmid n$。

证明.

因为

$$a_k + \cdots + a_0 = 6 + 3 + 7 + 6 + 9 + 3 = 34,$$

而 $3 \nmid 34$、$9 \nmid 34$，所以 $3 \nmid n$、$9 \nmid n$。 □

定理 2.1.7

设 $n = a_k 1000^k + \cdots + a_1 1000 + a_0$，$0 \le a_i < 1000$。记

$$S = (a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots).$$

则

$$\begin{aligned} 7 \mid n &\iff 7 \mid S, \\ 11 \mid n &\iff 11 \mid S, \\ 13 \mid n &\iff 13 \mid S. \end{aligned}$$

三位分组判别法的证明

证明.

因为 $1000 = 7 \cdot 11 \cdot 13 - 1 \equiv -1 \pmod 7$，所以

$$\begin{aligned} 1000 &\equiv 1000^3 \equiv \cdots \equiv -1 \pmod 7, \\ 1000^2 &\equiv 1000^4 \equiv \cdots \equiv 1 \pmod 7. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} n &= a_k 1000^k + a_{k-1} 1000^{k-1} + \cdots + a_1 1000 + a_0 \\ &\equiv (a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots) \pmod 7. \end{aligned}$$

因此 $7 \mid n \iff 7 \mid S$。

由于 $1000 \equiv -1 \pmod{11}$、$1000 \equiv -1 \pmod{13}$，模 11 和模 13 的结论同理成立。 □

两组三位数的整除判别

例 2.1.9

设 $n = 637693$，则 n 被 7 整除，但不被 $11, 13$ 整除。

证明.

因为 $n = 637 \cdot 1000 + 693$，且

$$\begin{aligned}(a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots) &= 693 - 637 \\ &= 56 = 7 \cdot 8,\end{aligned}$$

所以 $7 \mid n$，而 $11 \nmid n$、$13 \nmid n$。 □

三组三位数的整除判别

例 2.1.10

设 $n = 75312289$，则 n 被 13 整除，但不被 7, 11 整除。

证明.

因为 $n = 75 \cdot 1000^2 + 312 \cdot 1000 + 289$，且

$$\begin{aligned}(a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots) &= (289 + 75) - 312 \\ &= 52 = 13 \cdot 4,\end{aligned}$$

所以 $13 \mid n$，而 $7 \nmid n$、$11 \nmid n$。 □

与模数互素的因子可约去

定理 2.1.8

设 $da \equiv db \pmod{m}$。若 $(d, m) = 1$，则

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

证明.

由 $da \equiv db \pmod{m}$，有 $m \mid (da - db)$，即 $m \mid d(a - b)$。因为 $(d, m) = 1$，所以 $m \mid (a - b)$，结论成立。 □

例 2.1.11

因为 $95 \equiv 25 \pmod{7}$，且 $(5, 7) = 1$，所以

$$19 \equiv 5 \pmod{7}.$$

定理 2.1.9

设 m, d 为正整数，且 $a \equiv b \pmod{m}$，则

$$da \equiv db \pmod{dm}.$$

证明.

由定理 2.1.1，存在整数 q 使 $a = b + qm$。从而

$$da = db + q(dm),$$

所以 $da \equiv db \pmod{dm}$。 □

例 2.1.12

因为 $19 \equiv 5 \pmod{7}$，取 $d = 4 > 0$，得到

$$76 \equiv 20 \pmod{28}.$$

同除公因数与模数缩小

定理 2.1.10

设 $a \equiv b \pmod{m}$。若正整数 $d \mid (a, b, m)$，则

$$\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}.$$

证明.

写成 $a = a'd$、$b = b'd$、$m = m'd$。又有整数 q 使 $a = b + qm$，即

$$a'd = b'd + qm'd.$$

约去 d，得到 $a' = b' + qm'$，所以 $a' \equiv b' \pmod{m'}$，即上述结论。 □

例 2.1.13

因为 $190 \equiv 50 \pmod{70}$，取 $d = 10$，得到 $19 \equiv 5 \pmod{7}$。

同余对模数因子的继承

定理 2.1.11

设 $a \equiv b \pmod{m}$。如果正整数 $d \mid m$，则

$$a \equiv b \pmod{d}.$$

证明.

因为 $d \mid m$，存在整数 q_1 使 $m = q_1 d$。又存在整数 q_2 使 $a = b + q_2 m$。因此

$$a = b + (q_2 q_1) d,$$

故 $a \equiv b \pmod{d}$。 □

例 2.1.14

因为 $190 \equiv 50 \pmod{70}$，取 $d = 7$，得到 $190 \equiv 50 \pmod{7}$。

用最小公倍数合并模数

定理 2.1.12

设 $a \equiv b \pmod{m_i}$ $(i = 1, \ldots, k)$，则

$$a \equiv b \pmod{[m_1, \ldots, m_k]}.$$

证明.

由 $a \equiv b \pmod{m_i}$，有 $m_i \mid (a - b)$，对每个 i 均成立。因此

$$[m_1, \ldots, m_k] \mid (a - b),$$

即 $a \equiv b \pmod{[m_1, \ldots, m_k]}$。 □

例 2.1.15

因为 $190 \equiv 50 \pmod{7}$，$190 \equiv 50 \pmod{10}$，所以 $190 \equiv 50 \pmod{70}$。

不同素数模数的合并

例 2.1.16

设 p, q 为不同素数。若整数 a, b 满足

$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{p}, \\ a \equiv b \pmod{q}, \end{cases}$$

则 $a \equiv b \pmod{pq}$。

证明.

由假设，$p \mid (a-b)$、$q \mid (a-b)$，从而

$$[p, q] \mid (a-b).$$

因为 p, q 为不同素数，所以 $[p, q] = pq$，故 $pq \mid (a-b)$，即 $a \equiv b \pmod{pq}$。 □

同余保持与模数的最大公因数

定理 2.1.13

设 $a \equiv b \pmod{m}$，则

$$(a, m) = (b, m).$$

证明.

由假设，存在整数 q 使

$$a = b + qm.$$

根据定理 1.3.3，得到 $(a, m) = (b, m)$。 □

例 2.1.17

设 m, n, a 都是正整数。如果

$$n^a \not\equiv 0, 1 \pmod{m},$$

则存在 n 的一个素因数 p，使

$$p^a \not\equiv 0, 1 \pmod{m}.$$

素因数幂的反证法

证明.

反设 n 的每个素因数 p 都满足 $p^a \equiv 0$ 或 $1 \pmod{m}$。

若有某个素因数 p 满足 $p^a \equiv 0 \pmod{m}$，则 $m \mid p^a$。因为 $p^a \mid n^a$，故 $m \mid n^a$，即 $n^a \equiv 0 \pmod{m}$，与假设矛盾。

否则，n 的每个素因数 p 都满足 $p^a \equiv 1 \pmod{m}$。将 n 作素因数分解，反复使用定理 2.1.4(ii)，得到

$$n^a \equiv 1 \pmod{m},$$

仍与假设矛盾。因此结论成立。 □

2.2 剩余类及完全剩余系

用同余关系划分整数

因为同余是一种等价关系，所以可借助同余对全体整数分类，并将每类作为一个数来看待，进而得到整数的一些新性质。

同余类的构造

设 m 是一个正整数。对任意整数 a，令

$$C_a = \{c \mid c \in \mathbb{Z},\ c \equiv a \pmod{m}\}. \tag{2.2-1}$$

C_a 是非空集合，因为 $a \in C_a$。

定理 2.2.1

设 m 是一个正整数，则：

(i) 任一整数必包含在一个 C_r 中，$0 \le r \le m-1$。

(ii) $C_a = C_b$ 的充要条件是

$$a \equiv b \pmod{m}. \tag{2.2-2}$$

(iii) C_a 与 C_b 的交集为空集的充要条件是

$$a \not\equiv b \pmod{m}. \tag{2.2-3}$$

证明（定理 2.2.1 (i)）.

设 a 为任一整数。由欧几里得除法，存在唯一的整数 q, r 使得

$$a = q \cdot m + r, \qquad 0 \le r < m.$$

因此 $a \equiv r \pmod{m}$，即 a 包含在 C_r 中。 □

证明（定理 2.2.1 (ii)：必要性）.

若 $C_a = C_b$，因为 $a \in C_a = C_b$，所以 $a \equiv b \pmod{m}$。 □

证明（定理 2.2.1 (ii)：充分性）.

设整数 a, b 满足式 (2.2-2)，即 $a \equiv b \pmod{m}$。要证明 $C_a = C_b$。
对任意整数 $c \in C_a$，有 $c \equiv a \pmod{m}$。由式 (2.2-2) 及同余的传递性，得到 $c \equiv b \pmod{m}$，所以 $c \in C_b$，从而 $C_a \subseteq C_b$。

同样，对任意整数 $c \in C_b$，有 $c \equiv b \pmod{m}$。由式 (2.2-2) 及同余的对称性，有 $b \equiv a \pmod{m}$；再由传递性得 $c \equiv a \pmod{m}$。因此 $c \in C_a$，从而 $C_b \subseteq C_a$。

故 $C_a = C_b$。 □

证明（定理 2.2.1 (iii)）.

必要性由 (ii) 立即得到。
为证明充分性，设 $a \not\equiv b \pmod{m}$。反设 $C_a \cap C_b \neq \emptyset$，则存在整数 $c \in C_a \cap C_b$，满足

$$c \equiv a \pmod{m}, \qquad c \equiv b \pmod{m}.$$

由同余的对称性，$a \equiv c \pmod{m}$；再用传递性，得到

$$a \equiv b \pmod{m},$$

这与假设矛盾。故 $C_a \cap C_b = \emptyset$。 □

定义 2.2.1

C_a 叫作模 m 的 a 的剩余类。一个剩余类中的任一数叫作该类的剩余或代表元。
若 $r_0, r_1, \ldots, r_{m-1}$ 是 m 个整数，并且其中任何两个数都不在同一个剩余类里，则 $r_0, \ldots, r_{m-1}$ 叫作模 m 的一个完全剩余系。

模 m 的剩余类恰有 m 个：

$$C_0, C_1, \ldots, C_{m-1}. \tag{2.2-4}$$

剩余类构成的集合

把模 m 的 m 个剩余类作为新的元素组成一个新集合，通常写成

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} &= \{C_0, C_1, \ldots, C_{m-1}\} \\ &= \{C_a \mid 0 \le a \le m-1\}.\end{aligned} \tag{2.2-5}$$

特别地，当 $m = p$ 为素数时，也写成

$$\begin{aligned}\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} &= \{C_0, C_1, \ldots, C_{p-1}\} \\ &= \{C_a \mid 0 \le a \le p-1\}.\end{aligned} \tag{2.2-6}$$

剩余类的加法与乘法

剩余类是等价关系“模同余”对应的等价类。$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中的运算通常通过代表元给出，需要特别关注运算不依赖于代表元的选取。

剩余类的加法

$$C_a \oplus C_b := C_{a+b}. \tag{2.2-7}$$

此定义不依赖于剩余或代表元的选取。

剩余类的乘法

$$C_a \otimes C_b := C_{a\cdot b}. \tag{2.2-8}$$

此定义不依赖于剩余或代表元的选取。

与模互素的剩余类集合

记

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{C_a \mid C_a \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\ (a,m) = 1\}. \tag{2.2-9}$$

对于 $C_a, C_b \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$，有

$$C_{a\cdot b} \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*.$$

模 10 的完全剩余系

例 2.2.1

对任意整数 a,

$$C_a = \{a + k \cdot 10 \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

是模 $m = 10$ 的剩余类。下列各组数都是模 10 的完全剩余系:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrr}
0, & 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & 7, & 8, & 9; \\
1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 6, & 7, & 8, & 9, & 10; \\
0, & -1, & -2, & -3, & -4, & -5, & -6, & -7, & -8, & -9; \\
0, & 3, & 6, & 9, & 12, & 15, & 18, & 21, & 24, & 27; \\
10, & 11, & 22, & 33, & 44, & 55, & 66, & 77, & 88, & 99.
\end{array}$$

完全剩余系的判定

定理 2.2.2

m 个整数 $r_0, r_1, \ldots, r_{m-1}$ 为模 m 的一个完全剩余系的充要条件，是它们模 m 两两不同余。

证明.

设 $r_0, r_1, \ldots, r_{m-1}$ 是模 m 的完全剩余系。根据定理 2.2.1 (ii)，它们模 m 两两不同余。

反过来，设这 m 个整数模 m 两两不同余。根据定理 2.2.1 (iii)，其中任何两个整数都不在同一个剩余类里。因此它们构成模 m 的一个完全剩余系。 □

四种常用的完全剩余系

例 2.2.2

设 m 是正整数，则下列各组数都是模 m 的完全剩余系：

(i) $0, 1, \ldots, m-1$，称为最小非负完全剩余系；

(ii) $1, \ldots, m-1, m$，称为最小正完全剩余系；

(iii) $-(m-1), \ldots, -1, 0$，称为最大非正完全剩余系；

(iv) $-m, -(m-1), \ldots, -1$，称为最大负完全剩余系。

例 2.2.2（续）

当 m 为偶数时，可取

$$-\frac{m}{2}, -\frac{m-2}{2}, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, \frac{m-2}{2},$$

或

$$-\frac{m-2}{2}, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, \frac{m-2}{2}, \frac{m}{2}.$$

当 m 为奇数时，可取

$$-\frac{m-1}{2}, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, \frac{m-1}{2}.$$

这些完全剩余系统称为模 m 的绝对值最小完全剩余系。

完全剩余系的线性变换

定理 2.2.3

设 m 是正整数，a 是满足 $(a,m)=1$ 的整数，b 是任意整数。若 k 遍历模 m 的一个完全剩余系，则

$$a\cdot k+b \tag{2.2-10}$$

也遍历模 m 的一个完全剩余系。

证明思路.

根据定理 2.2.2，只需证明：当 $k_0,k_1,\ldots,k_{m-1}$ 为完全剩余系时，

$$ak_0+b,\ ak_1+b,\ \ldots,\ ak_{m-1}+b$$

模 m 两两不同余。 □

证明（定理 2.2.3）.

若存在 k_i, k_j $(i \neq j)$，使

$$ak_i + b \equiv ak_j + b \pmod{m},$$

则 $m \mid a(k_i - k_j)$。因为 $(a, m) = 1$，根据定理 1.3.11 的推论，有

$$m \mid k_i - k_j.$$

这说明 k_i 与 k_j 模 m 同余，与它们来自完全剩余系的假设矛盾。

因此 $ak + b$ 也遍历模 m 的一个完全剩余系。 □

线性变换给出剩余类的置换

定理 2.2.3 说明，

$$C_{ak_0+b}, \cdots, C_{ak_{m-1}+b}$$

是 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中全部元素 $C_{k_0}, \cdots, C_{k_{m-1}}$ 的一个置换。

例 2.2.3

设 $m = 10$，$a = 7$，$b = 5$。则形如 $ak + b$ 的 10 个数

$$5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68$$

构成模 10 的一个完全剩余系。

合并两个互素模的完全剩余系

定理 2.2.4

设 m_1, m_2 是两个互素的正整数。若 k_1, k_2 分别遍历模 m_1, m_2 的完全剩余系，则

$$m_2 k_1 + m_1 k_2$$

遍历模 $m_1 m_2$ 的完全剩余系。

证明：归结为两两不同余.

k_1, k_2 分别遍历 m_1, m_2 个数，所以 $m_2 k_1 + m_1 k_2$ 遍历 $m_1 m_2$ 个整数。只需证明这些整数模 $m_1 m_2$ 两两不同余。 □

证明（定理 2.2.4 续）.

若整数 k_1, k_2 和 k_1', k_2' 满足

$$m_2k_1 + m_1k_2 \equiv m_2k_1' + m_1k_2' \pmod{m_1m_2}, \tag{2.2-11}$$

则也有

$$m_2k_1 + m_1k_2 \equiv m_2k_1' + m_1k_2' \pmod{m_1}.$$

从而 $m_2k_1 \equiv m_2k_1' \pmod{m_1}$，即

$$m_1 \mid m_2(k_1 - k_1').$$

因为 $(m_1, m_2) = 1$，所以 $m_1 \mid k_1 - k_1'$，即 $k_1 \equiv k_1' \pmod{m_1}$。同理，$k_2 \equiv k_2' \pmod{m_2}$。这说明两对代表元相同，定理成立。 □

例 2.2.4

取 $m_1 = 14, m_2 = 15$，$k_3 = 15k_1 + 14k_2$ 遍历模 210 的完全剩余系。下表给出 k_3 模 210 的最小非负余数。

$k_1 \backslash k_2$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196
1	15	29	43	57	71	85	99	113	127	141	155	169	183	197	1
2	30	44	58	72	86	100	114	128	142	156	170	184	198	2	16
3	45	59	73	87	101	115	129	143	157	171	185	199	3	17	31
4	60	74	88	102	116	130	144	158	172	186	200	4	18	32	46
5	75	89	103	117	131	145	159	173	187	201	5	19	33	47	61
6	90	104	118	132	146	160	174	188	202	6	20	34	48	62	76

例 2.2.4（续）

下表继续给出 $k_3 = 15k_1 + 14k_2$ 模 210 的最小非负余数，其中 $7 \le k_1 \le 13$，$0 \le k_2 \le 14$。

$k_1 \backslash k_2$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	105	119	133	147	161	175	189	203	7	21	35	49	63	77	91
8	120	134	148	162	176	190	204	8	22	36	50	64	78	92	106
9	135	149	163	177	191	205	9	23	37	51	65	79	93	107	121
10	150	164	178	192	206	10	24	38	52	66	80	94	108	122	136
11	165	179	193	207	11	25	39	53	67	81	95	109	123	137	151
12	180	194	208	12	26	40	54	68	82	96	110	124	138	152	166
13	195	209	13	27	41	55	69	83	97	111	125	139	153	167	181

两个不同素数的组合表示

例 2.2.5

设 p, q 是不同的素数，$n = pq$。则对任意整数 c，存在唯一的一对整数 x, y 满足

$$qx + py \equiv c \pmod{n}, \qquad 0 \le x < p, \quad 0 \le y < q.$$

证明.

因为 p, q 是不同的素数，所以它们互素。根据定理 2.2.4 及其证明，当 x, y 分别遍历模 p, q 的完全剩余系时，$qx + py$ 遍历模 $n = pq$ 的完全剩余系。

因此，在给定范围内，恰有一对 x, y 满足 $qx + py \equiv c \pmod{n}$。 □

由模 2 与模 5 构造模 10 的剩余系

例 2.2.6

设 $m_1 = 2, m_2 = 5$，则形如 $5k_1 + 2k_2$ 的 10 个数

$$0, 2, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 11, 13$$

构成模 10 的一个完全剩余系。

合并多个互素模的完全剩余系

定理 2.2.5

设 $m_1, m_2, \ldots, m_k$ 是 k 个两两互素的正整数。若 $x_1, x_2, \ldots, x_k$ 分别遍历模 $m_1, m_2, \ldots, m_k$ 的完全剩余系，则

$$m_2 \cdots m_k x_1 + m_1 m_3 \cdots m_k x_2 + \cdots + m_1 \cdots m_{k-1} x_k$$

遍历模 $m_1 m_2 \cdots m_k$ 的完全剩余系。

证明一（定理 2.2.5）.

当各 x_i 分别遍历 m_i 个数时，上式遍历 $m_1 m_2 \cdots m_k$ 个整数。只需证明这些整数模 $m_1 m_2 \cdots m_k$ 两两不同余。
若整数 $x_1, \ldots, x_k$ 和 $y_1, \ldots, y_k$ 满足

$$\begin{aligned} & m_2 \cdots m_k x_1 + m_1 m_3 \cdots m_k x_2 + \cdots + m_1 \cdots m_{k-1} x_k \\ \equiv\ & m_2 \cdots m_k y_1 + m_1 m_3 \cdots m_k y_2 + \cdots + m_1 \cdots m_{k-1} y_k \\ & \pmod{m_1 m_2 \cdots m_k}, \end{aligned}$$

则由定理 2.1.11，模 m_1 也有

$$\begin{aligned} & m_2 \cdots m_k x_1 + m_1 m_3 \cdots m_k x_2 + \cdots + m_1 \cdots m_{k-1} x_k \\ \equiv\ & m_2 \cdots m_k y_1 + m_1 m_3 \cdots m_k y_2 + \cdots + m_1 \cdots m_{k-1} y_k \pmod{m_1}. \end{aligned}$$

□

证明一（定理 2.2.5 续）.

消去含 m_1 的项，得到

$$m_2 \cdots m_k x_1 \equiv m_2 \cdots m_k y_1 \pmod{m_1},$$

即 $m_1 \mid m_2 \cdots m_k (x_1 - y_1)$。因为

$$(m_1, m_2) = 1, \ldots, (m_1, m_k) = 1,$$

所以 $(m_1, m_2 \cdots m_k) = 1$，从而 $m_1 \mid x_1 - y_1$。因此 $x_1 \equiv y_1 \pmod{m_1}$。

同理，$x_2 \equiv y_2 \pmod{m_2}, \ldots, x_k \equiv y_k \pmod{m_k}$。各对代表元相同，因此定理成立。 □

证明二：数学归纳法.

对 k 运用数学归纳法。$k = 2$ 时，命题就是定理 2.2.4。
设 $k \geq 3$，且命题对 $k-1$ 成立。当 $x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}$ 分别遍历模 $m_1, m_2, \ldots, m_{k-1}$ 的完全剩余系时，

$$\begin{aligned} y_1 &= m_2 \cdots m_{k-1} x_1 + m_1 m_3 \cdots m_{k-1} x_2 \\ &\quad + \cdots + m_1 \cdots m_{k-2} x_{k-1} \end{aligned}$$

遍历模 $m_1 m_2 \cdots m_{k-1}$ 的完全剩余系。对于 k，有

$$\begin{aligned} &m_2 \cdots m_k x_1 + \cdots + m_1 \cdots m_{k-2} m_k x_{k-1} + m_1 \cdots m_{k-1} x_k \\ &= m_k y_1 + m_1 \cdots m_{k-1} x_k, \end{aligned}$$

其中

$$y_1 = m_2 \cdots m_{k-1} x_1 + \cdots + m_1 \cdots m_{k-2} x_{k-1}.$$

由归纳假设，y_1 遍历模 $m_1 \cdots m_{k-1}$ 的完全剩余系。根据定理 2.2.4，$m_k y_1 + m_1 \cdots m_{k-1} x_k$ 遍历模 $m_1 \cdots m_{k-1} m_k$ 的完全剩余系。k 时成立。 □

2.3 简化剩余系与欧拉函数

欧拉函数

在讨论中，常常假定两个整数 a, m 互素，即 $(a, m) = 1$。现在讨论剩余与 m 互素的剩余类的性质。

定义 2.3.1

设 m 是一个正整数。m 个整数 $0, 1, \ldots, m-1$ 中与 m 互素的整数的个数，记作 $\varphi(m)$，通常叫作欧拉（Euler）函数。

例 2.3.1

设 $m = 10$。整数 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ 中与 10 互素的整数为 $1, 3, 7, 9$，所以

$$\varphi(10) = 4.$$

例 2.3.2

设 $m = p$ 为素数。整数 $1, 2, \ldots, p-1, p$ 中与 p 互素的整数为 $1, 2, \ldots, p-1$，所以

$$\varphi(p) = p - 1.$$

定理 2.3.1

对于素数幂 $m = p^{\alpha}$ $(\alpha \geq 1)$，有

$$\varphi(m) = p^{\alpha} - p^{\alpha-1} = m \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right). \tag{2.3-1}$$

证明.

从 1 到 m 的 m 个整数可按每 p 个一组排列：

$$\begin{array}{cccc} 1 & \cdots & p-1 & 1 \cdot p \\ p+1 & \cdots & p+p-1 & 2 \cdot p \\ 2p+1 & \cdots & 2p+p-1 & 3 \cdot p \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ (p^{\alpha-1}-1)p+1 & \cdots & (p^{\alpha-1}-1)p+p-1 & p^{\alpha-1}p \end{array} \tag{2.3-2}$$

证明（定理 2.3.1 续）.

这些整数中，与 $m = p^{\alpha}$ 不互素的恰为

$$1 \cdot p,\ 2 \cdot p,\ \ldots,\ (p^{\alpha-1} - 1)p,\ p^{\alpha-1}p. \tag{2.3-3}$$

共有 $p^{\alpha-1}$ 个。所以与 m 互素的整数个数为 $p^{\alpha} - p^{\alpha-1}$，即得式 (2.3-1)。 □

例 2.3.1（原页编号）

设 $m = 7^2$，则

$$\varphi(7^2) = 7^2\left(1 - \frac{1}{7}\right) = 42.$$

简化剩余类与简化剩余

前面讨论了模同余、模 m 剩余类和完全剩余系。现在进一步讨论剩余与 m 互素的剩余类。

定义 2.3.2

一个模 m 的剩余类叫作简化剩余类，如果该类中存在一个与 m 互素的剩余。这时，简化剩余类中的剩余叫作简化剩余。

- 简化剩余类的定义与代表元的选取无关。
- 两个简化剩余的乘积仍是简化剩余。

互素性与代表元的选取无关

定理 2.3.2

设 r_1, r_2 是同一模 m 剩余类的两个剩余，则 r_1 与 m 互素的充分必要条件是 r_2 与 m 互素。

证明.

依题设，存在整数 q，使得

$$r_1 = r_2 + qm.$$

所以

$$(r_1, m) = (r_2, m).$$

故 $(r_1, m) = 1$ 的充分必要条件是 $(r_2, m) = 1$。 □

简化剩余类的集合

模 m 的所有简化剩余类组成的集合通常写成

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{C_a \mid 0 \le a \le m-1,\ (a,m) = 1\}. \tag{2.3-4}$$

特别地，当 $m = p$ 为素数时，也写成

$$\mathbb{F}_p^* = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \{C_1, \ldots, C_{p-1}\} = \mathbb{F}_p \setminus \{C_0\}. \tag{2.3-5}$$

定义 2.3.3

设 m 为正整数。在模 m 的所有不同简化剩余类中，从每个类任取一个数组成的整数集合，叫作模 m 的一个简化剩余系。

简化剩余系的大小与乘法封闭性

模 m 的最小正完全剩余系 $\{1, 2, \ldots, m-1, m\}$ 中，与 m 互素的整数全体构成一个简化剩余系。因此其元素个数为 $\varphi(m)$，即

$$\left|(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*\right| = \varphi(m).$$

性质 2.3.1

设 $m > 1$ 为整数，a, b 是模 m 的两个简化剩余，则它们的乘积也是简化剩余。

证明.

由 $(a, m) = (b, m) = 1$，根据互素整数乘积的性质（定理 1.3.12），有 $(ab, m) = 1$，结论即得。 □

常用的简化剩余系

例 2.3.4

设 m 为正整数。从下列每组 m 个连续整数中，选出与 m 互素的整数，都得到模 m 的一个简化剩余系：

(i) $0, 1, \ldots, m-1$：**最小非负简化剩余系**；

(ii) $1, 2, \ldots, m-1, m$：**最小正简化剩余系**；

(iii) $-(m-1), \ldots, -1, 0$：**最大非正简化剩余系**；

(iv) $-m, -(m-1), \ldots, -1$：**最大负简化剩余系**。

例 2.3.4（续）

(vi) 当 m 为偶数时，可在下列任一组 m 个整数中选取与 m 互素的整数：

$$-\frac{m}{2}, -\frac{m-2}{2}, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, \frac{m-2}{2},$$

或

$$-\frac{m-2}{2}, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, \frac{m-2}{2}, \frac{m}{2}.$$

当 m 为奇数时，在

$$-\frac{m-1}{2}, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, \frac{m-1}{2}$$

中选取与 m 互素的整数。所得简化剩余系统称为**绝对值最小简化剩余系**。

简化剩余系的例子

例 2.3.5

$1, 3, 7, 9$ 是模 10 的简化剩余系，$\varphi(10) = 4$。

例 2.3.6

$1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$ 是模 30 的简化剩余系，$\varphi(30) = 8$。

例 2.3.7

$1, 2, 3, 4, 5, 6$ 是模 7 的简化剩余系，$\varphi(7) = 6$。

例 2.3.8

当 $m = p$ 为素数时，$1, 2, \ldots, p-1$ 是模 p 的简化剩余系，所以 $\varphi(p) = p - 1$。

简化剩余系的判定

定理 2.3.3

若 $r_1, \ldots, r_{\varphi(m)}$ 是 $\varphi(m)$ 个与 m 互素的整数，并且两两模 m 不同余，则它们构成模 m 的一个简化剩余系。

证明.

由假设，这 $\varphi(m)$ 个整数代表 $\varphi(m)$ 个不同的模 m 简化剩余类。而模 m 恰有 $\varphi(m)$ 个简化剩余类，所以每个类恰被代表一次，结论成立。 □

互素倍乘保持简化剩余系

定理 2.3.4

设 $(a,m)=1$。如果 x 遍历模 m 的一个简化剩余系，则 ax 也遍历模 m 的一个简化剩余系。

证明.

因为 $(a,m)=(x,m)=1$，所以 $(ax,m)=1$，即 ax 是简化剩余。又由

$$ax_1 \equiv ax_2 \pmod{m}$$

可约去与 m 互素的 a，得到 $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$。因此所得 $\varphi(m)$ 个数两两模 m 不同余，依定理 2.3.3，它们构成简化剩余系。 □

模 30 简化剩余系的倍乘

例 2.3.9

已知 $1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$ 是模 30 的简化剩余系，且 $(7, 30) = 1$。将各数同乘 7，仍得到一个简化剩余系。

证明.

模 30 下，

$$\begin{aligned} &7 \cdot 1 \equiv 7, && 7 \cdot 7 = 49 \equiv 19, && 7 \cdot 11 = 77 \equiv 17, \\ &7 \cdot 13 = 91 \equiv 1, && 7 \cdot 17 = 119 \equiv 29, && 7 \cdot 19 = 133 \equiv 13, \\ &7 \cdot 23 = 161 \equiv 11, && 7 \cdot 29 = 203 \equiv 23. \end{aligned}$$

因此 $7 \cdot 1, 7 \cdot 7, 7 \cdot 11, 7 \cdot 13, 7 \cdot 17, 7 \cdot 19, 7 \cdot 23, 7 \cdot 29$ 是模 30 的简化剩余系。 □

模 7 的简化剩余乘法表

例 2.3.10

设 $m = 7$。第一列 a 与第一行 x 均取 $1, 2, \ldots, 6$；交叉位置给出 ax 模 7 的最小非负剩余。

$a\backslash x$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

固定 a 后，该行表示 ax 随 x 遍历的模 7 简化剩余系。

模 15 的简化剩余乘法表

例 2.3.11

设 $m = 15$。行标 a 和列标 k 均遍历模 15 的简化剩余系；交叉位置为 ak 模 15 的最小非负剩余。

$a\backslash k$	1	2	4	7	8	11	13	14
1	1	2	4	7	8	11	13	14
2	2	4	8	14	1	7	11	13
4	4	8	1	13	2	14	7	11
7	7	14	13	4	11	2	1	8
8	8	1	2	11	4	13	14	7
11	11	7	14	2	13	1	8	4
13	13	11	7	1	14	8	4	2
14	14	13	11	8	7	4	2	1

固定 a 后，该行表示 ak 随 k 遍历的模 15 简化剩余系。

模 15 的完整乘法表（上）

行、列均取模 15 的最小非负完全剩余系，表中为乘积 ak 模 15 的最小非负剩余。

$a\backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	2	4	6	8	10	12	14	1	3	5	7	9	11	13
3	0	3	6	9	12	0	3	6	9	12	0	3	6	9	12
4	0	4	8	12	1	5	9	13	2	6	10	14	3	7	11
5	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10
6	0	6	12	3	9	0	6	12	3	9	0	6	12	3	9
7	0	7	14	6	13	5	12	4	11	3	10	2	9	1	8

前页的简化剩余乘法表由行、列均与 15 互素的部分构成。

模 15 的完整乘法表（下）

行、列均取模 15 的最小非负完全剩余系，表中为乘积 ak 模 15 的最小非负剩余。

$a\backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	0	8	1	9	2	10	3	11	4	12	5	13	6	14	7
9	0	9	3	12	6	0	9	3	12	6	0	9	3	12	6
10	0	10	5	0	10	5	0	10	5	0	10	5	0	10	5
11	0	11	7	3	14	10	6	2	13	9	5	1	12	8	4
12	0	12	9	6	3	0	12	9	6	3	0	12	9	6	3
13	0	13	11	9	7	5	3	1	14	12	10	8	6	4	2
14	0	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

前页的简化剩余乘法表由行、列均与 15 互素的部分构成。

模乘法逆元的存在性

定理 2.3.5

设 $m > 1$，$(a, m) = 1$。则存在整数 a'，$1 \leq a' < m$，使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}.$$

证明一（存在性）.

由定理 2.3.4，x 遍历模 m 的最小正简化剩余系时，ax 也遍历模 m 的一个简化剩余系。因此存在其中的 $x = a'$，$1 \leq a' < m$，使 aa' 属于 1 的剩余类，即

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}.$$

□

用扩展欧几里得算法构造逆元

在实际运用中，需要具体求出整数 a'。广义欧几里得除法给出定理 2.3.5 的构造性证明。

证明二（构造性）.

因为 $(a,m)=1$，根据定理 1.3.7，运用广义欧几里得除法可找到整数 s,t，使得

$$sa+tm=(a,m)=1.$$

将 s 化为模 m 的最小正剩余 a'，则 $1\le a'<m$，且

$$a'\equiv s \pmod m, \qquad aa'\equiv 1 \pmod m.$$

□

例 2.3.12

设 $m = 7$，a 为与 7 互素的整数。根据定理 2.3.5，相应的逆元关系为

$$1 \cdot 1 \equiv 1, \quad 2 \cdot 4 \equiv 1, \quad 3 \cdot 5 \equiv 1 \pmod 7,$$
$$4 \cdot 2 \equiv 1, \quad 5 \cdot 3 \equiv 1, \quad 6 \cdot 6 \equiv 1 \pmod 7.$$

模 737 的逆元计算

例 2.3.13

设 $m = 737$，$a = 635$，求 a 模 m 的乘法逆元。

证明.

根据例 1.3.19，运用广义欧几里得除法可得 $s = -224$、$t = 193$，满足

$$(-224) \cdot 635 + 193 \cdot 737 = 1.$$

因为 $-224 \equiv 513 \pmod{737}$，取 $a' = 513$，则

$$635 \cdot 513 \equiv 1 \pmod{737}.$$

□

定理 2.3.6

设 m_1, m_2 是互素的两个正整数。如果 k_1, k_2 分别遍历模 m_1, m_2 的简化剩余系，则

$$m_2 k_1 + m_1 k_2 \tag{2.3-6}$$

遍历模 $m_1 m_2$ 的简化剩余系。

证明分两步：先证明式 (2.3-6) 中的整数与 $m_1 m_2$ 互素，再证明每个简化剩余类都恰被表示一次。

证明（定理 2.3.6：互素性）.

设 $(k_1, m_1) = (k_2, m_2) = 1$。因为 $(m_1, m_2) = 1$，根据定理 1.3.3 和 1.3.11，

$$(m_2k_1 + m_1k_2, m_1) = (m_2k_1, m_1) = (k_1, m_1) = 1,$$
$$(m_2k_1 + m_1k_2, m_2) = (m_1k_2, m_2) = (k_2, m_2) = 1.$$

再由定理 1.3.12，得到

$$(m_2k_1 + m_1k_2, m_1m_2) = 1.$$

□

证明（定理 2.3.6：遍历性）.

根据定理 2.2.4，模 m_1m_2 的任一剩余类可由

$$m_2k_1 + m_1k_2$$

唯一表示，其中 k_1, k_2 分别取模 m_1, m_2 的完全剩余系。若 $(m_2k_1 + m_1k_2, m_1m_2) = 1$，根据定理 1.3.11 和 1.3.3，

$$\begin{aligned}(k_1, m_1) &= (m_2k_1, m_1)\\ &= (m_2k_1 + m_1k_2, m_1) = 1.\end{aligned}$$

同理，$(k_2, m_2) = 1$。所以恰由简化剩余系中的 k_1, k_2 表示全部简化剩余类。 □

构造模 210 的简化剩余系

例 2.3.14

设 $m_1 = 14$、$m_2 = 15$。当 k_1, k_2 分别遍历模 14, 15 的简化剩余系时，$k_3 = 15k_1 + 14k_2$ 遍历模 210 的简化剩余系。

表中给出 k_3 模 210 的最小非负剩余。

$k_1 \backslash k_2$	1	2	4	7	8	11	13	14
1	29	43	71	113	127	169	197	1
3	59	73	101	143	157	199	17	31
5	89	103	131	173	187	19	47	61
9	149	163	191	23	37	79	107	121
11	179	193	11	53	67	109	137	151
13	209	13	41	83	97	139	167	181

欧拉函数的乘性

由定理 2.3.6 可推出欧拉函数的乘性。

定理 2.3.7

设 m, n 是互素的两个正整数，则

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

证明.

考虑形如 $ym + xn$ 的整数。根据定理 2.3.6，当 x 遍历模 m 的简化剩余系，共 $\varphi(m)$ 个数，且 y 遍历模 n 的简化剩余系，共 $\varphi(n)$ 个数时，$ym + xn$ 遍历模 mn 的简化剩余系。因此其元素个数既为 $\varphi(m)\varphi(n)$，又为 $\varphi(mn)$，结论成立。 □

利用乘性计算欧拉函数

例 2.3.15

$$\varphi(77) = \varphi(7)\varphi(11) = 6 \cdot 10 = 60.$$

例 2.3.16

$$\varphi(30) = \varphi(2)\varphi(3)\varphi(5) = 1 \cdot 2 \cdot 4 = 8.$$

定理 2.3.8

设正整数 $n > 1$ 的标准分解式为

$$n = \prod_{p|n} p^{\alpha} = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

其中 $p_1, \ldots, p_s$ 为不同素数，$\alpha_i \geq 1$。则

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right). \end{aligned}$$

证明（定理 2.3.8）.

当 $n = p^\alpha$ 时，模 n 的完全剩余系为

$$0, 1, \ldots, p-1, \ldots, p(p^{\alpha-1}-1),$$
$$p(p^{\alpha-1}-1)+1, \ldots, p^\alpha - 1.$$

其中与 n 不互素的整数为

$$p \cdot 0,\ p \cdot 1,\ \ldots,\ p(p^{\alpha-1}-1),$$

共有 $p^{\alpha-1}$ 个，故 $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$。再根据定理 2.3.7，

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \prod_{p|n} \varphi(p^\alpha) = \prod_{p|n}(p^\alpha - p^{\alpha-1}) \\ &= n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_s}\right).\end{aligned}$$

□

两个不同素数乘积的欧拉函数

推论

设 p, q 为不同的素数，则

$$\varphi(pq) = pq - p - q + 1.$$

证明.

由定理 2.3.8，

$$\varphi(pq) = \varphi(p)\varphi(q) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1.$$

□

当 n 为合数且不知道 n 的因数分解式时，通常很难求出欧拉函数值 $\varphi(n)$。

例 2.3.17

设正整数 n 是两个不同素数的乘积。如果知道 n 和 $\varphi(n)$，则可求出 n 的因数分解式。

证明.

未知数 p, q 满足方程组

$$\begin{cases} p + q = n + 1 - \varphi(n), \\ pq = n. \end{cases}$$

根据多项式根与系数的关系，二次方程

$$z^2 - (n + 1 - \varphi(n))z + n = 0$$

的两根即为所求因数 p, q。 □

欧拉函数的因数和

下面的性质将用于原根的构造。

定理 2.3.9

设 m 为正整数，则

$$\sum_{d|m} \varphi(d) = m. \tag{2.3-7}$$

其中求和遍历 m 的所有正因数。

证明.

对 $C = \{1, \ldots, m\}$ 按照与 m 的最大公因数分类。对于正整数 $d \mid m$，记

$$C_d = \{n \mid 1 \le n \le m,\ (n, m) = d\}.$$

由于 $(n, m) = d$ 当且仅当 $(n/d, m/d) = 1$，可按 $n = kd$ 描述每个类。

证明（定理 2.3.9 续）.

具体地，

$$C_d = \left\{ n = kd \,\middle|\, 1 \le k \le \frac{m}{d},\ \left(k, \frac{m}{d}\right) = 1 \right\}.$$

因此 $\#(C_d) = \varphi(m/d)$。$1, \ldots, m$ 中的每个整数属于且仅属于一个类 C_d，所以

$$\#(C) = \sum_{d|m} \#(C_d), \qquad m = \sum_{d|m} \varphi\left(\frac{m}{d}\right).$$

当 d 遍历 m 的所有正因数时，m/d 也遍历其所有正因数，故

$$m = \sum_{d|m} \varphi\left(\frac{m}{d}\right) = \sum_{d|m} \varphi(d).$$

□

按与 50 的最大公因数分类

例 2.3.18

设 $n = 50$。其正因数为 $1, 2, 5, 10, 25, 50$。按定理 2.3.9 分类得到

$$
\begin{aligned}
C_1 &= \{1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, \\
&\qquad 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49\}, \\
C_2 &= \{2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, \\
&\qquad 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48\}, \\
C_5 &= \{5, 15, 35, 45\}, \\
C_{10} &= \{10, 20, 30, 40\}, \\
C_{25} &= \{25\}, \qquad C_{50} = \{50\}.
\end{aligned}
$$

例 2.3.18（续）

上述六类的元素个数分别为

$$\#(C_1) = \varphi(50) = 20, \quad \#(C_2) = \varphi(25) = 20,$$
$$\#(C_5) = \varphi(10) = 4, \quad \#(C_{10}) = \varphi(5) = 4,$$
$$\#(C_{25}) = \varphi(2) = 1, \quad \#(C_{50}) = \varphi(1) = 1.$$

证明.

验算可得

$$50 = \varphi(50) + \varphi(25) + \varphi(10) + \varphi(5) + \varphi(2) + \varphi(1) = \sum_{d|50} \varphi(d).$$

□

按与 30 的最大公因数分类

例 2.3.19

设 $n = 30$。其正因数为 $1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30$。按定理 2.3.9 分类得到

$$C_1 = \{1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\},$$
$$C_2 = \{2, 4, 8, 14, 16, 22, 26, 28\},$$
$$C_3 = \{3, 9, 21, 27\}, \qquad C_5 = \{5, 25\},$$
$$C_6 = \{6, 12, 18, 24\}, \qquad C_{10} = \{10, 20\},$$
$$C_{15} = \{15\}, \qquad C_{30} = \{30\}.$$

例 2.3.19（续）

上述八类的元素个数分别为

$$\begin{aligned} \#(C_1) &= \varphi(30) = 8, & \#(C_2) &= \varphi(15) = 8, \\ \#(C_3) &= \varphi(10) = 4, & \#(C_5) &= \varphi(6) = 2, \\ \#(C_6) &= \varphi(5) = 4, & \#(C_{10}) &= \varphi(3) = 2, \\ \#(C_{15}) &= \varphi(2) = 1, & \#(C_{30}) &= \varphi(1) = 1. \end{aligned}$$

证明.

验算可得

$$\begin{aligned} 30 &= \varphi(30) + \varphi(15) + \varphi(10) + \varphi(6) \\ &\quad + \varphi(5) + \varphi(3) + \varphi(2) + \varphi(1) = \sum_{d \mid 30} \varphi(d). \end{aligned}$$

□

2.4 欧拉定理、费马小定理与 Wilson 定理

周期序列

若存在正整数 L，使任意 $k \geq 1$ 均有 $a_{k+L} = a_k$，则称 $\{a_k\}_{k\geq 1}$ 为周期序列，L 为它的一个周期。最小的正周期称为该序列的最小周期。

设 $m > 1$，$(a, m) = 1$，考虑模幂序列

$$a_k = a^k \bmod m, \qquad k = 1, 2, \ldots.$$

1. 这个序列是否为周期序列?
2. 是否存在对所有与 m 互素的 a 都适用的周期? 为什么 $\varphi(m)$ 是这样的周期?
3. 最小正周期 $l(a)$ 是否整除 $\varphi(m)$?
4. 若 $(e, l(a)) = 1$，取 $ed \equiv 1 \pmod{l(a)}$，为什么 $a^e \equiv c \pmod m$ 可推出 $c^d \equiv a \pmod m$?

例 2.4.1

设 $m = 7$、$a = 2$。利用简化剩余系证明 $2^6 \equiv 1 \pmod 7$。

证明.

有 $(2, 7) = 1$、$\varphi(7) = 6$。把 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 分别乘以 2，得到

$$2 \cdot 1 \equiv 2, \quad 2 \cdot 2 \equiv 4, \quad 2 \cdot 3 \equiv 6,$$

$$2 \cdot 4 \equiv 1, \quad 2 \cdot 5 \equiv 3, \quad 2 \cdot 6 \equiv 5 \pmod 7.$$

各式相乘并调整次序，得到

$$2^6(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6) \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \pmod 7.$$

而 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \equiv (1 \cdot 6)(2 \cdot 4)(3 \cdot 5) \equiv -1 \pmod 7$，可以约去，故 $2^6 \equiv 1 \pmod 7$。 □

模 30 的简化剩余系与乘积

例 2.4.2

设 $m = 30$、$a = 7$。利用简化剩余系证明 $7^8 \equiv 1 \pmod{30}$。

证明.

有 $(7, 30) = 1$、$\varphi(30) = 8$。模 30 的最小正简化剩余系为

$$1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.$$

它们乘以 7 后的最小正余数依次为

$$7, 19, 17, 1, 29, 13, 11, 23.$$

例如 $7 \cdot 7 = 49 \equiv 19$、$7 \cdot 13 = 91 \equiv 1 \pmod{30}$。记 $P = 1 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29$，则相乘得

$$7^8 P \equiv P \pmod{30}.$$

因为 $(P, 30) = 1$，约去 P 即得结论。 □

定理 2.4.1（Euler）

设 $m > 1$。若整数 a 满足 $(a, m) = 1$，则

$$\boxed{a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}}.$$

证明.

设 $r_1, \ldots, r_{\varphi(m)}$ 为模 m 的一个最小正简化剩余系。由定理 2.3.4，$ar_1, \ldots, ar_{\varphi(m)}$ 也构成简化剩余系，其最小正余数是前者的一个排列。因此

$$(ar_1) \cdots (ar_{\varphi(m)}) \equiv r_1 \cdots r_{\varphi(m)} \pmod{m}.$$

令 $R = r_1 \cdots r_{\varphi(m)}$。由于每个 r_i 都与 m 互素，故 $(R, m) = 1$。于是

$$R(a^{\varphi(m)} - 1) \equiv 0 \pmod{m}.$$

由同余的消去性质约去 R，即得结论。 □

欧拉定理的直接应用

例 2.4.3

设 $m = 11$、$a = 2$，则 $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$。

证明.

因为 $(2, 11) = 1$、$\varphi(11) = 10$，直接应用欧拉定理即可。 □

例 2.4.4

设 $m = 23$，且 $23 \nmid a$，则 $a^{22} \equiv 1 \pmod{23}$。

证明.

因为 23 为素数，有 $(a, 23) = 1$，且 $\varphi(23) = 22$。 □

例 2.4.5

设 p,q 是不同的奇素数，$n=pq$，$(a,n)=1$。若

$$1<e<\varphi(n),\qquad (e,\varphi(n))=1, \tag{2.4-1}$$

则存在整数 d，$1\le d<\varphi(n)$，使

$$ed\equiv 1 \pmod{\varphi(n)}. \tag{2.4-2}$$

若 $a^e\equiv c \pmod{n}$，$1\le c<n$，则

$$\boxed{c^d\equiv a \pmod{n}}. \tag{2.4-3}$$

这说明：对于与 n 互素的整数，适当选择指数后，模幂运算可以通过另一次模幂运算恢复。

证明（例 2.4.5）.

由 $(e, \varphi(n)) = 1$ 及定理 2.3.5，可取 d 使式 (2.4-2) 成立，因而

$$ed = 1 + k\varphi(n), \qquad k \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

由于 $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$，又 $(a, p) = 1$，欧拉定理给出

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

两端取 $k(q-1)$ 次幂并乘以 a，得到

$$a^{ed} = a^{1+k\varphi(n)} \equiv a \pmod{p}.$$

同理 $a^{ed} \equiv a \pmod{q}$。因为 $(p, q) = 1$，由定理 2.1.12 得

$$a^{ed} \equiv a \pmod{pq}, \qquad c^d \equiv (a^e)^d \equiv a \pmod{n}.$$

□

定理 2.4.2（Fermat）

设 p 是素数。对任意整数 a，有

$$\boxed{a^p \equiv a \pmod{p}}.$$

证明.

情形一： 若 $p \mid a$，则 $a \equiv 0 \pmod{p}$，同时 $a^p \equiv 0 \pmod{p}$，结论成立。

情形二： 若 $p \nmid a$，则 $(a,p) = 1$。由欧拉定理及 $\varphi(p) = p - 1$，

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

两端同乘 a，即得 $a^p \equiv a \pmod{p}$。 □

推论

设 p 是素数。对任意整数 a 及正整数 t, k，有

$$a^{t+k(p-1)} \equiv a^t \pmod{p}. \tag{2.4-4}$$

证明.

若 $p \mid a$，则两端均模 p 同余于 0。若 $p \nmid a$，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$。取 k 次幂再乘以 a^t，即可得到结论。 □

例 2.4.6

取 $p = 7$、$t = 1$，则对任意整数 a 和正整数 k，

$$a^{1+6k} \equiv a \pmod{7}.$$

定理 2.4.3（Wilson）

设 p 是素数，则

$$\boxed{(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}}.$$

证明.

若 $p = 2$，结论显然成立。以下设 $p \geq 3$。对每个 $1 \leq a \leq p-1$，存在唯一的 $1 \leq a' \leq p-1$，使 $aa' \equiv 1 \pmod{p}$。当 $a' = a$ 时，有

$$a^2 \equiv 1 \pmod{p} \iff p \mid (a-1)(a+1),$$

从而 $a = 1$ 或 $a = p-1$。其余 $2, \ldots, p-2$ 可按互逆关系两两配对，每对乘积同余于 1。因此

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \prod_{\text{互逆对}(a,a')} aa' \equiv -1 \pmod{p}.$$

□

例 2.4.7

利用逆元配对验证 $16! \equiv -1 \pmod{17}$。

证明.

模 17 时，下列各对的乘积同余于 1：

$$\begin{aligned} &2 \cdot 9 = 18, \quad 3 \cdot 6 = 18, \quad 4 \cdot 13 = 52, \\ &5 \cdot 7 = 35, \quad 8 \cdot 15 = 120, \quad 10 \cdot 12 = 120, \\ &11 \cdot 14 = 154. \end{aligned}$$

而 $1 \cdot 16 \equiv -1 \pmod{17}$。因此

$$\begin{aligned} 16! &= (1 \cdot 16)(2 \cdot 9)(3 \cdot 6)(4 \cdot 13) \\ &\quad \cdot (5 \cdot 7)(8 \cdot 15)(10 \cdot 12)(11 \cdot 14) \\ &\equiv (-1) \cdot 1^7 \equiv -1 \pmod{17}. \end{aligned}$$

□

2.5 模重复平方计算法

大指数模幂的计算

在模算术中，常需对很大的正整数 n 和模数 $m > 1$，计算

$$b^n \bmod m.$$

逐次乘以 b 可以递推计算

$$b^j \equiv (b^{j-1} \bmod m)b \pmod m,$$

但需要 $n - 1$ 次乘法。

重复平方

$$b^{16} = (((b^2)^2)^2)^2,$$

只需 4 次平方；类似地，b^{128} 只需 7 次平方。每次运算后立即取模，可以控制中间整数的大小。

指数的二进制分解

把 n 写成二进制：

$$n = \sum_{i=0}^{k-1} n_i 2^i, \qquad n_i \in \{0,1\}, \quad n_{k-1} = 1.$$

于是

$$b^n = \prod_{i=0}^{k-1} (b^{2^i})^{n_i}.$$

由低位到高位的递推

设 $b_0 = b \bmod m$、$a_{-1} = 1$，则

$$\begin{aligned} b_i &= b_{i-1}^2 \bmod m \qquad (1 \le i \le k-1), \\ a_i &= a_{i-1} b_i^{n_i} \bmod m \quad (0 \le i \le k-1). \end{aligned}$$

最后 $a_{k-1} = b^n \bmod m$。

共有 $k-1$ 次平方；略去乘以 1 的操作后，额外乘法至多 $k-1$ 次。因此至多需要 $2\lfloor \log_2 n \rfloor$ 次模乘。

由低位到高位的模幂算法

模重复平方计算法

输入整数 b、正整数 n 和模数 $m > 1$。

1. 写出 $n = \sum_{i=0}^{k-1} n_i 2^i$，置 $a = 1$、$B = b \bmod m$。
2. 对 $i = 0, 1, \ldots, k-1$，依次执行：
   - 若 $n_i = 1$，令 $a \leftarrow aB \bmod m$；若 $n_i = 0$，a 不变。
   - 若 $i < k-1$，令 $B \leftarrow B^2 \bmod m$。
3. 输出 a。

正确性.

处理第 i 位开始时，$B = b^{2^i} \bmod m$；更新累计乘积后，结果满足

$$a \equiv b^{n_0 + n_1 2 + \cdots + n_i 2^i} \pmod{m}.$$

处理完全部二进制位后，指数恰为 n。 □

模幂计算的列表形式

i	n_i	a_i	b_i
0	n_0	$b_0^{n_0} \bmod m$	$b \bmod m$
1	n_1	$a_0 b_1^{n_1} \bmod m$	$b_0^2 \bmod m$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i	n_i	$a_{i-1} b_i^{n_i} \bmod m$	$b_{i-1}^2 \bmod m$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$k-1$	n_{k-1}	$b^n \bmod m$	$b_{k-2}^2 \bmod m$

- $b_i \equiv b^{2^i} \pmod m$，它的计算只依赖于 b, m。
- a_i 是累计乘积，其更新取决于指数 n 的二进制位。

模 37909 的重复平方计算

例 2.5.1

计算 $12996^{227} \bmod 37909$。

证明.

由 $227 = 1 + 2 + 2^5 + 2^6 + 2^7$，从低位到高位递推得到：

i	n_i	a_i	b_i
0	1	12996	12996
1	1	13581	11421
2	0	13581	32281
3	0	13581	20369
4	0	13581	20065
5	1	22728	10645
6	1	24073	6024
7	1	7775	9663

$$\boxed{12996^{227} \equiv 7775 \pmod{37909}}.$$

□

模 667 的重复平方计算

例 2.5.2

计算 $312^{13} \bmod 667$。

证明.

由 $13 = 1 + 2^2 + 2^3$，从低位到高位递推得到：

i	n_i	a_i	b_i
0	1	312	312
1	0	312	629
2	1	303	110
3	1	468	94

$$\boxed{312^{13} \equiv 468 \pmod{667}}.$$

□

模 667 的重复平方计算

例 2.5.3

计算 $501^{13} \bmod 667$。

证明.

由 $13 = 1 + 2^2 + 2^3$，从低位到高位递推得到：

i	n_i	a_i	b_i
0	1	501	501
1	0	501	209
2	1	578	326
3	1	163	223

$$\boxed{501^{13} \equiv 163 \pmod{667}}.$$

□

例 2.5.4

计算 $468^{237} \bmod 667$。

证明.

由 $237 = 1 + 2^2 + 2^3 + 2^5 + 2^6 + 2^7$，从低位到高位递推得到：

i	n_i	a_i	b_i
0	1	468	468
1	0	468	248
2	1	154	140
3	1	225	257
4	0	225	16
5	1	238	256
6	1	440	170
7	1	312	219

$$\boxed{468^{237} \equiv 312 \pmod{667}}.$$

□

模 667 的重复平方计算

例 2.5.5

计算 $163^{237} \bmod 667$。

证明.

由 $237 = 1 + 2^2 + 2^3 + 2^5 + 2^6 + 2^7$，从低位到高位递推得到：

i	n_i	a_i	b_i
0	1	163	163
1	0	163	556
2	1	653	315
3	1	211	509
4	0	211	285
5	1	577	518
6	1	242	190
7	1	501	82

$$\boxed{163^{237} \equiv 501 \pmod{667}}.$$

□

由高位到低位的模幂计算

二进制展开也可写成嵌套形式：

$$n = (\cdots((n_{k-1} \cdot 2 + n_{k-2}) \cdot 2 + n_{k-3})\cdots) \cdot 2 + n_0.$$

因而可以从最高位开始，交替执行平方和乘以 b：

由高位到低位的递推

初始化 $A = b \bmod m$，依次读取 $n_{k-2}, \ldots, n_0$：

$$A \leftarrow A^2 \bmod m; \qquad 若 n_i = 1, \quad A \leftarrow Ab \bmod m.$$

最后得到 $A = b^n \bmod m$。

例如 $227 = (11100011)_2$，有

$$227 = 1 + (1 + (1 + (1 + 2) \cdot 2) \cdot 2^4) \cdot 2,$$

$$b^{227} = b(b(b(bb^2)^2)^{2^4})^2.$$

两种模幂算法的运算量

设 n 有 k 个二进制位，其中 w 位为 1。

运算次数

由低位到高位、由高位到低位这两种算法都可使用

$$k-1 \text{ 次平方} \quad \text{和} \quad w-1 \text{ 次额外乘法.}$$

总计 $k+w-2 \le 2(k-1) = 2\lfloor \log_2 n \rfloor$ 次模乘。低位算法遇到第一个 1 时，直接赋值 $a \leftarrow B$，省去 $1 \cdot B$ 的乘法。

指数 227

$227 = (11100011)_2$，有 8 位，其中 5 位为 1。因此需要 7 次平方和 4 次额外乘法，共 11 次模乘。

由高位到低位时，额外乘法的一个因子始终为 b。若 b 很小，这些乘法通常较便宜，主要计算成本来自平方和取模。

二进制方法的加法形式

相同思想可用于计算加法群中的整数倍 nP。

倍加法

从最高位开始，初始化 $Q = P$；依次读取 $n_{k-2}, \ldots, n_0$，执行

$$Q \leftarrow 2Q; \qquad \text{若} n_i = 1, \quad Q \leftarrow Q + P.$$

最后得到 $Q = nP$。

例如

$$227 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2 + 1 = 2\big(2^4(2(2+1)+1)+1\big)+1,$$

从而

$$227P = 2\big(2^4(2(2P+P)+P)+P\big)+P.$$

它与模幂中的“平方、乘以 b”分别对应为“倍加、加上 P”。

从高位计算模幂的例题

例 2.5.6

用由高位到低位的方法计算 $12996^{227} \bmod 37909$。

证明.

按 $227 = (11100011)_2$ 的位序从左到右计算：

步骤 j	位下标 i	n_i	累计值 A_j	$A_j^2 \bmod 37909$
0	7	1	12996	11421
1	6	1	13581	16276
2	5	1	28585	11639
3	4	0	11639	17464
4	3	0	17464	13391
5	2	0	13391	9311
6	1	1	228	14075
7	0	1	7775	—

得到 $12996^{227} \equiv 7775 \pmod{37909}$。 □